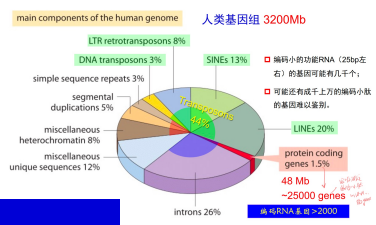


chap6 基因组

一. 人类基因组计划 (HGP)

1990-2003, 3×10^9 bp, 3×10^9 美元
2000年完成



基因组的草图与精细图

对某基因组文库全部克隆片段进行末端序列测定中测定的碱基数, 与已测定的总碱基数相关:
 $P = e^{-m}$
 P - 基因组中某个碱基未被测定的概率
 m - 所测定的碱基数与基因组大小相比的倍数
 $m = 5$ (即随机测定的碱基数达到基因组5倍时), 基因组中未测定的碱基数为基因组总碱基数的0.67% ($e^{-5} = 0.0067$).
 $m = 10$ $p = 4.5 \times 10^{-5}$

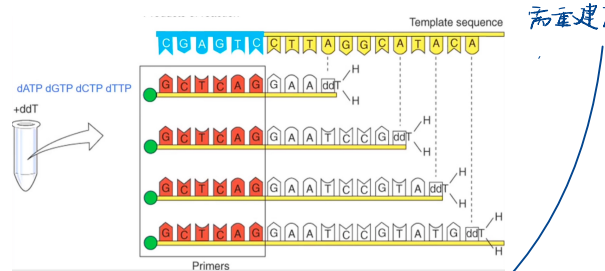
二. 基因组测序有关技术

1. 基因组文库的构建

提DNA $\rightarrow$ 片段化 $\rightarrow$ 质粒 $\rightarrow$ 转化 $\rightarrow$ 筛选 (筛计...)
 $(1-f)^N = 1 - P \Rightarrow N = \frac{\ln(1-P)}{\ln(1-f)}$
 f : DNA片段与基因组大小之比
 P : 覆盖率
 N : 所需菌(落)数

2. DNA 测序

Sanger 法测序 (双脱氧终止法) 测不了太长的 $\rightarrow$ primer walking / shotgun 而重建序列



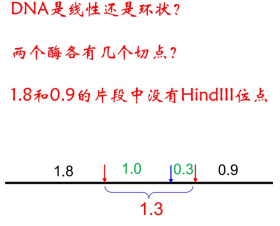
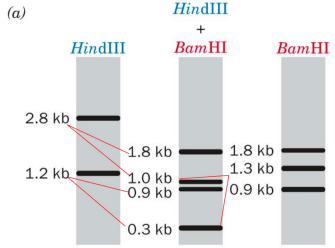
二代测序 (略)

三代测序 (单分子实时DNA测序)

3. 基因组重建

物理图谱 (借助序列中重叠部分)

- a. FISH 分辨率低
- b. PCR: STS amplification
在基因组中独一无二
- c. 高密度连锁图谱: 利用 SNP / SSR (STR)
- d. 多限制酶交叉验证



三. DNA多态性

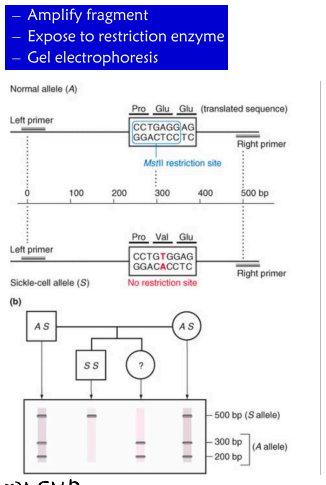
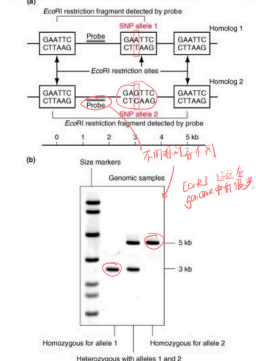
1. 类型

类别	位点大小	等位基因数量	种群中的位点数量	突变率	用途	检测方法
SNP (单核苷酸多态性)	单个碱基对	2	1亿	10^{-9}	连锁作图	PCR后进行ASO杂交或引物延伸
微卫星	30-300 bp	2-10	200,000	10^{-3}	连锁作图	PCR和凝胶电泳
多位点小卫星	1-20 kb	2-10	30,000	10^{-3}	DNA指纹分析	Southern印迹和杂交
DNA含量的微小变化 (缺失和重复)	1-100 bp	2	不适用	$< 10^{-9}$	连锁作图	PCR和凝胶电泳

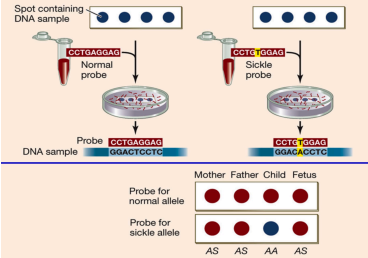
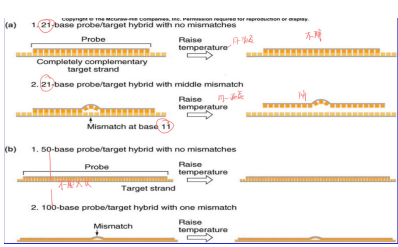
	Microsatellite	minisatellite
单元长度	2-6 bp	9-100 bp
重复次数	5-200	10-1500
重复区长度	10-1000 bp	0.5-15 kb

2. 检测 DNA 的多态性

① 检测 RFLPs (restriction fragment length polymorphisms)



② 序列特异性寡核苷酸 (ASO) 检测 SNP

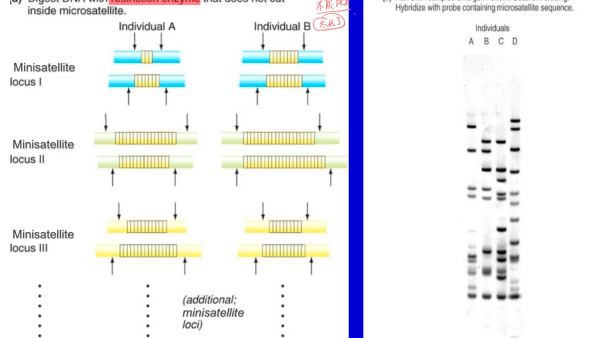


n bp $\rightarrow 4n$ ASDs

③ PCR + 电泳检测微卫星 DNA

检测不了小卫星 DNA - 太长了.

④ 酶切 + 电泳检测小卫星 DNA



3. 应用: 定位克隆

① 定位基因在染色体上的大致区域 $\rightarrow$ 基因组扫描

② 利用 SNP 精确定位 (看重组频率)

其他: 进行连锁分析 (LOD)